GERENCIADOR DE AMIGOS (CRUD) & AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS.

INTRODUÇÃO & VISÃO GERAL DA APLICAÇÃO

Contexto: Projeto prático desenvolvido com o objetivo de demonstrar o ecossistema Web dinâmico com persistência de dados.

Escopo:

- Autenticação e Controle de Acesso (Login e Sessão).
- Gerenciamento de Amigos através do modelo CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Arquitetura Técnica: Aplicação Client-Server rodando no ambiente local XAMPP (Apache + PHP + MySQL).

ARQUITETURA DE SOFTWARE & TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Front-end / Apresentação: HTML5 semântico, CSS3 e framework W3.CSS para componentes visuais e layout responsivo.

Back-end / Regra de Negócio: PHP 8.x para processamento no servidor e gerenciamento de sessões com $_SESSION.

Banco de Dados / Persistência: MySQL acionado via extensão MySQLi.



Navegador (HTML)

Servidor PHP

BD MySQL

MODELAGEM DO BANCO DE DADOS RELACIONAL (SGBD)

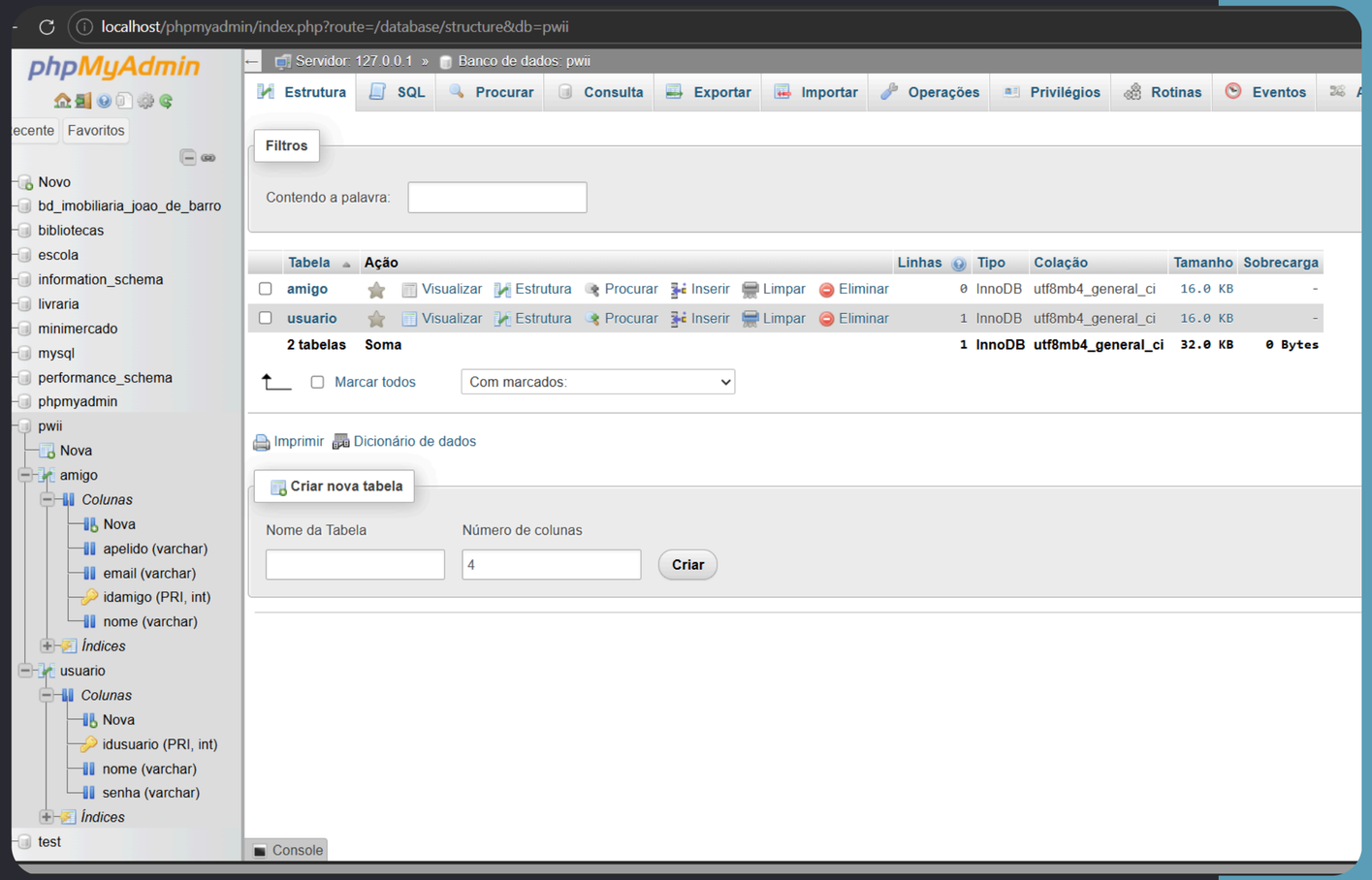
Comandos SQL de criação:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS pwii;
USE pwii;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS amigo (
    idamigo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    apelido VARCHAR(45) NOT NULL,
    email VARCHAR(45) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idamigo)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuario (
    idusuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(45) NOT NULL,
    senha VARCHAR(45) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (idusuario)
);

INSERT INTO usuario (nome, senha) VALUES ('gabi', 'gabi123');
```



MÓDULO DE CONEXÃO COM O BD

Centralização do ponto de acesso ao banco de dados relacional.

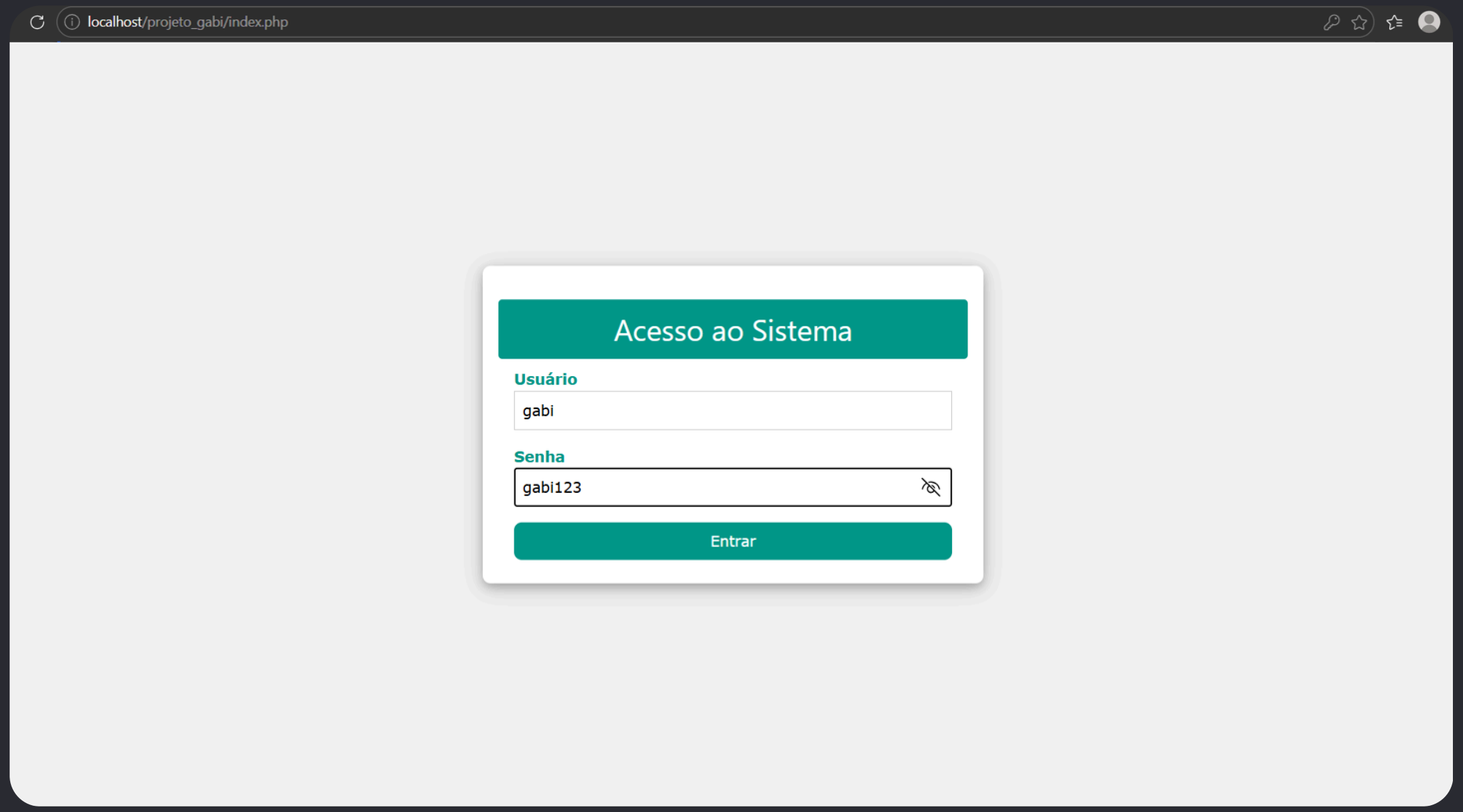
```
$conexao = new mysqli(
$servername,
$username,
$password,
$dbname
);
```

Destaque Técnico: A propriedade $conexao->connect_error impede a execução de páginas subsequentes caso ocorra falha de comunicação com o SGBD.

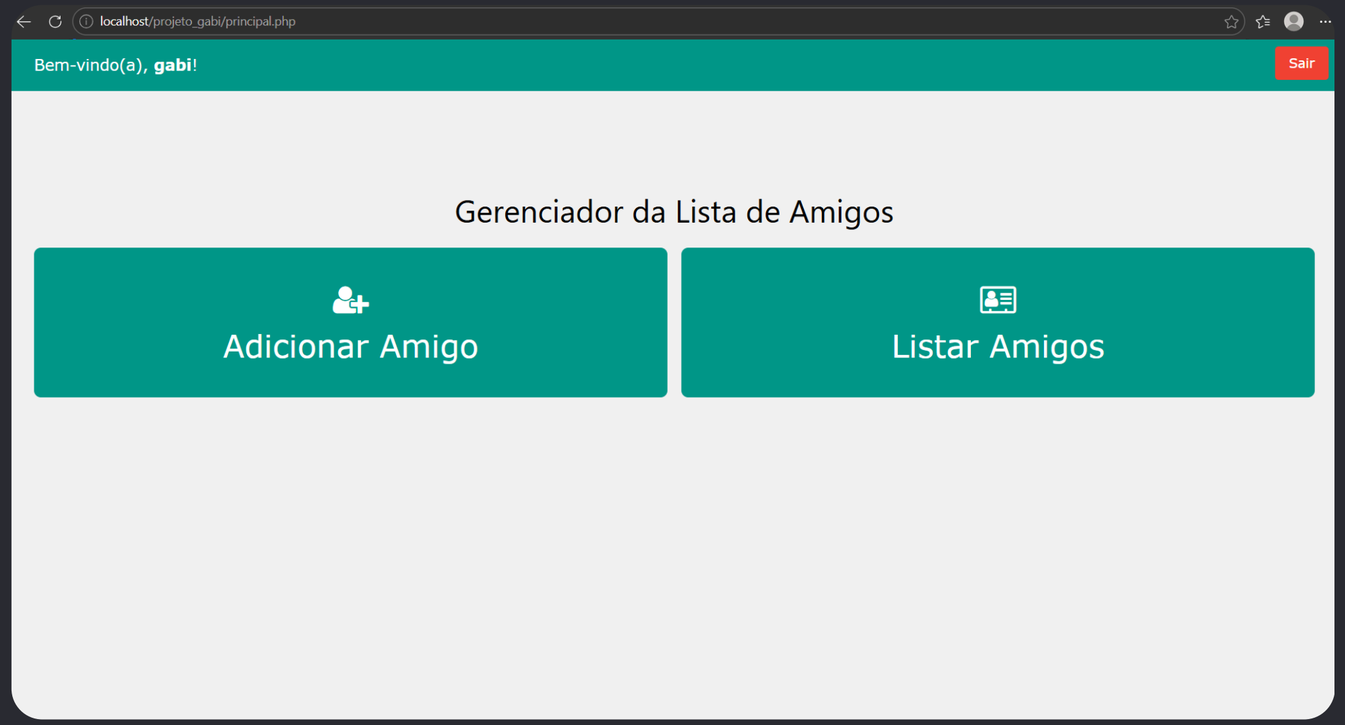
SISTEMA DE LOGIN & CONTROLE DE SESSÃO

Fluxo de Autenticação:

1. O usuário digita credenciais no formulário HTTP POST.
2. A consulta SELECT * FROM usuario WHERE... valida se o registro existe no banco.
3. Se válido, inicializa-se a sessão PHP via session_start() e atribui-se o valor $_SESSION['logado'].



PAINEL PRINCIPAL & PROTEÇÃO DE ROTAS

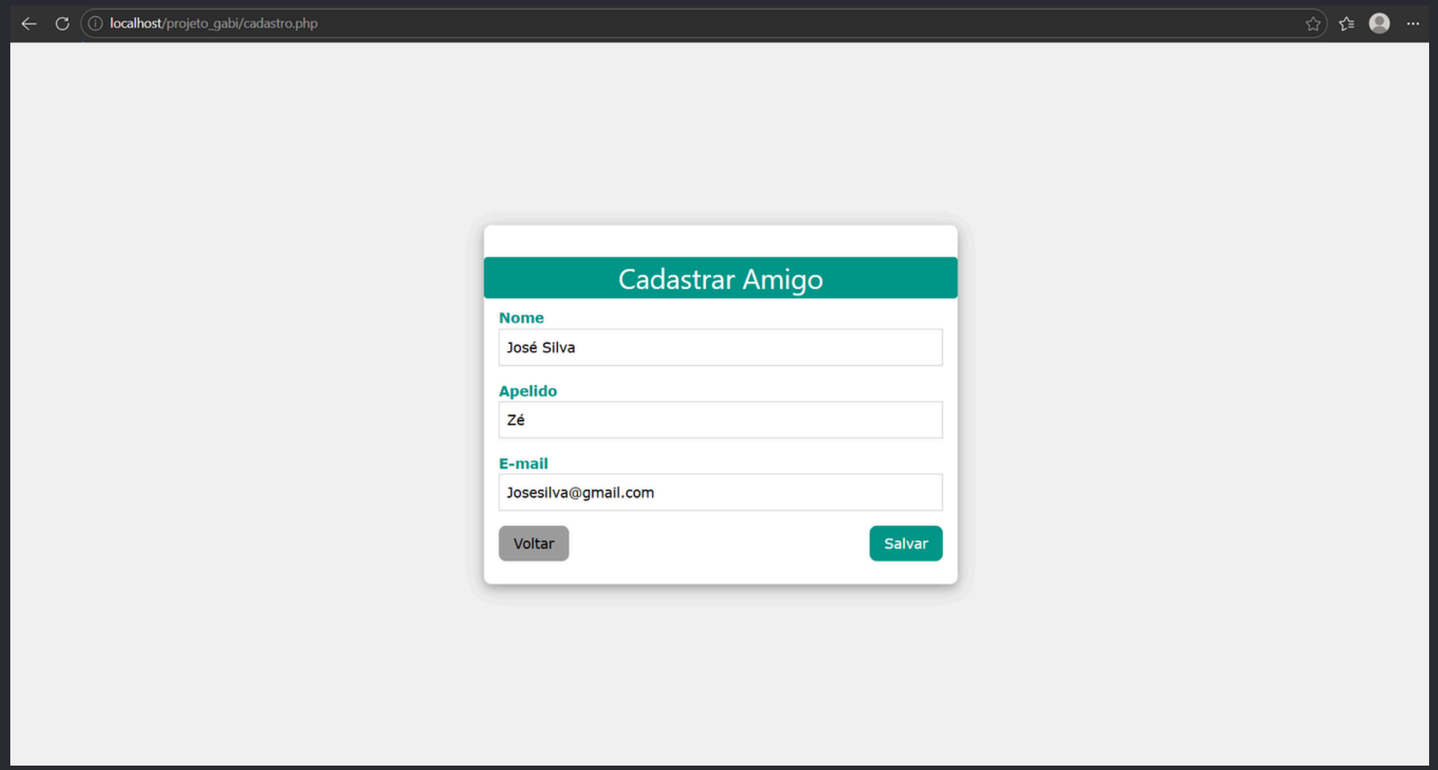


Todas as páginas restritas possuem a verificação if (!isset($_SESSION['logado'])), redirecionando conexões não autenticadas de volta para o index.php.

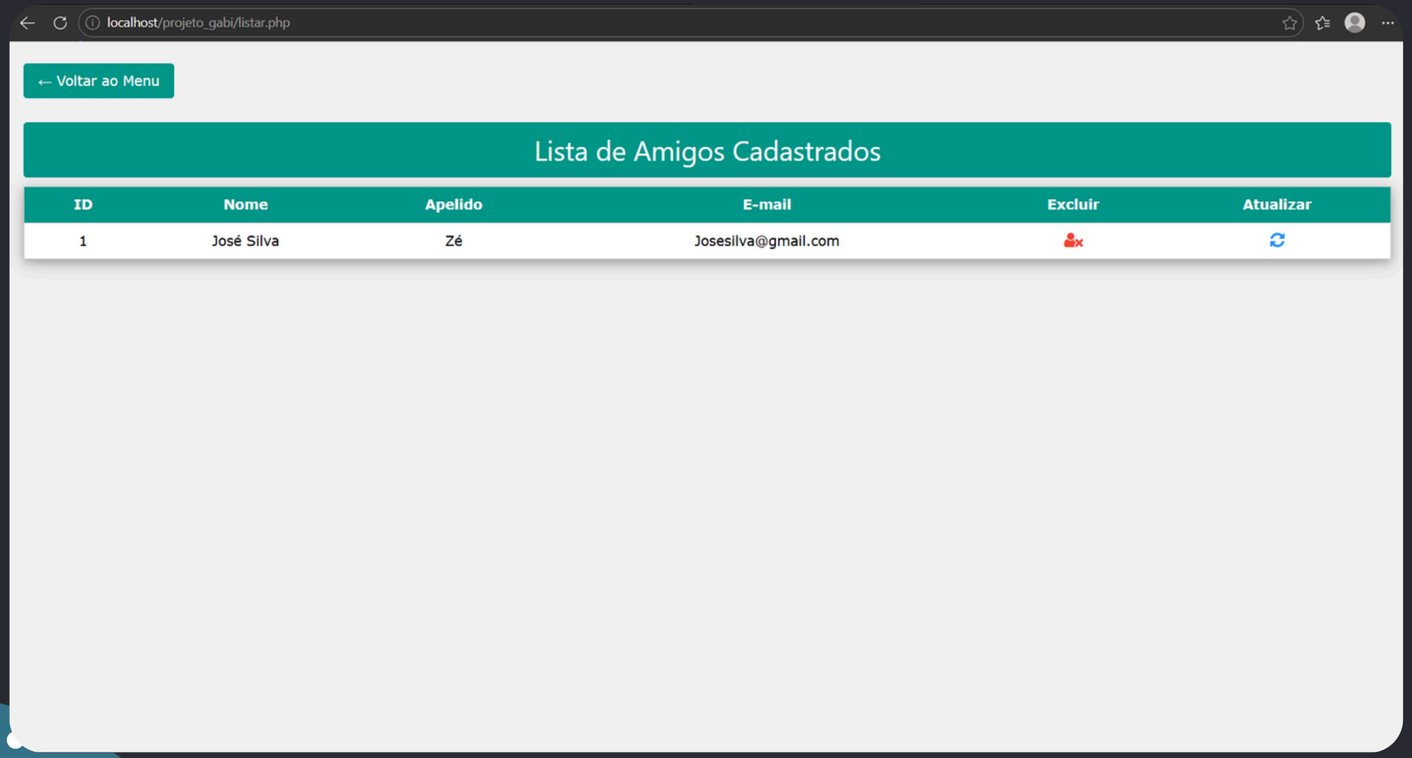
FUNCIONALIDADE "CREATE" INSERÇÃO DE REGISTROS

Funcionamento Técnico:

- O formulário coleta Nome, Apelido e E-mail via campos input.
- O script cadastroAction.php executa a instrução INSERT INTO amigo (nome, apelido, email) VALUES (...).



FUNCIONALIDADE "READ" CONSULTA E LISTAGEM DINÂMICA



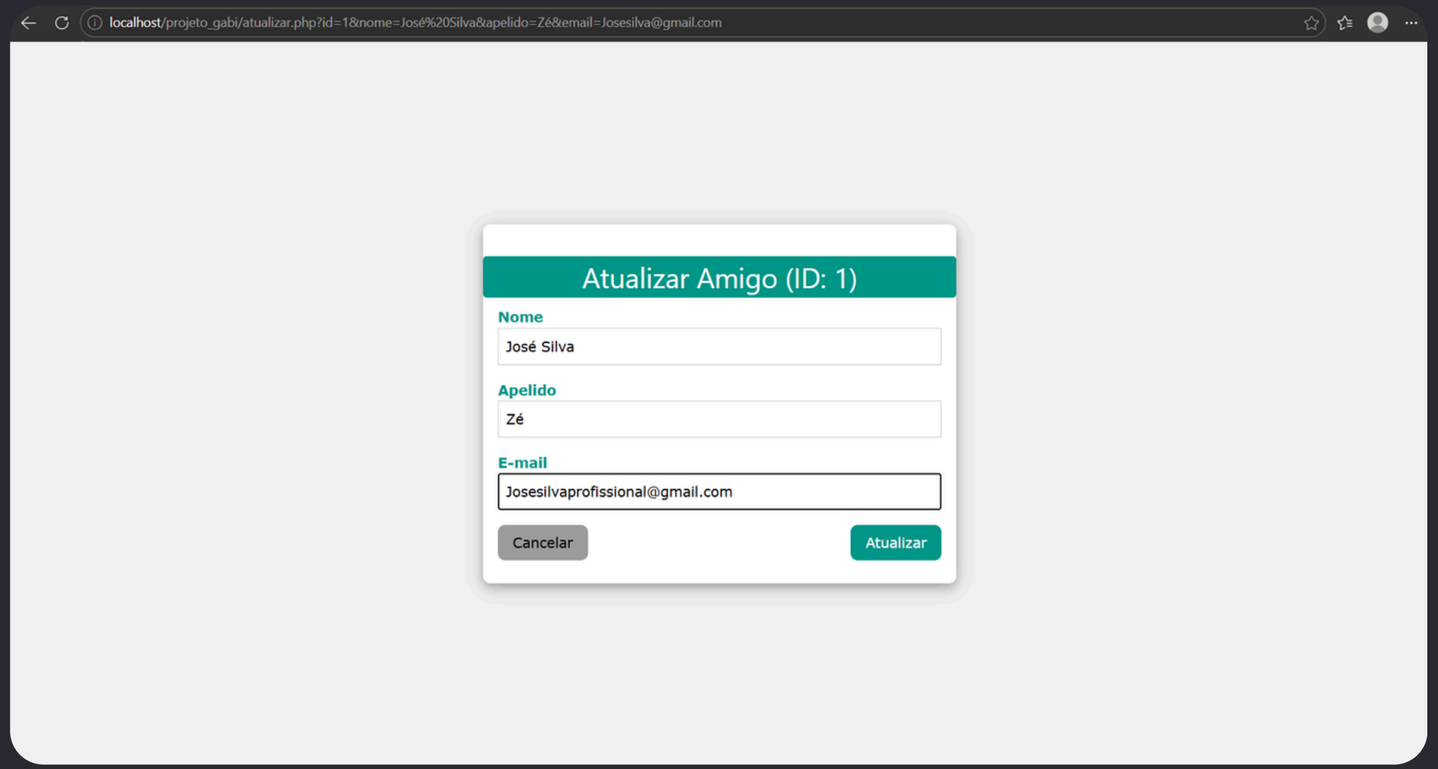
Funcionamento Técnico:

- Execução do comando SQL SELECT * FROM amigo.
- Interação dos resultados retornados pelo banco utilizando o laço de repetição while($linha = $resultado->fetch_assoc()).
- Renderização dinâmica de linhas (<tr> e <td>) dentro da tabela HTML.

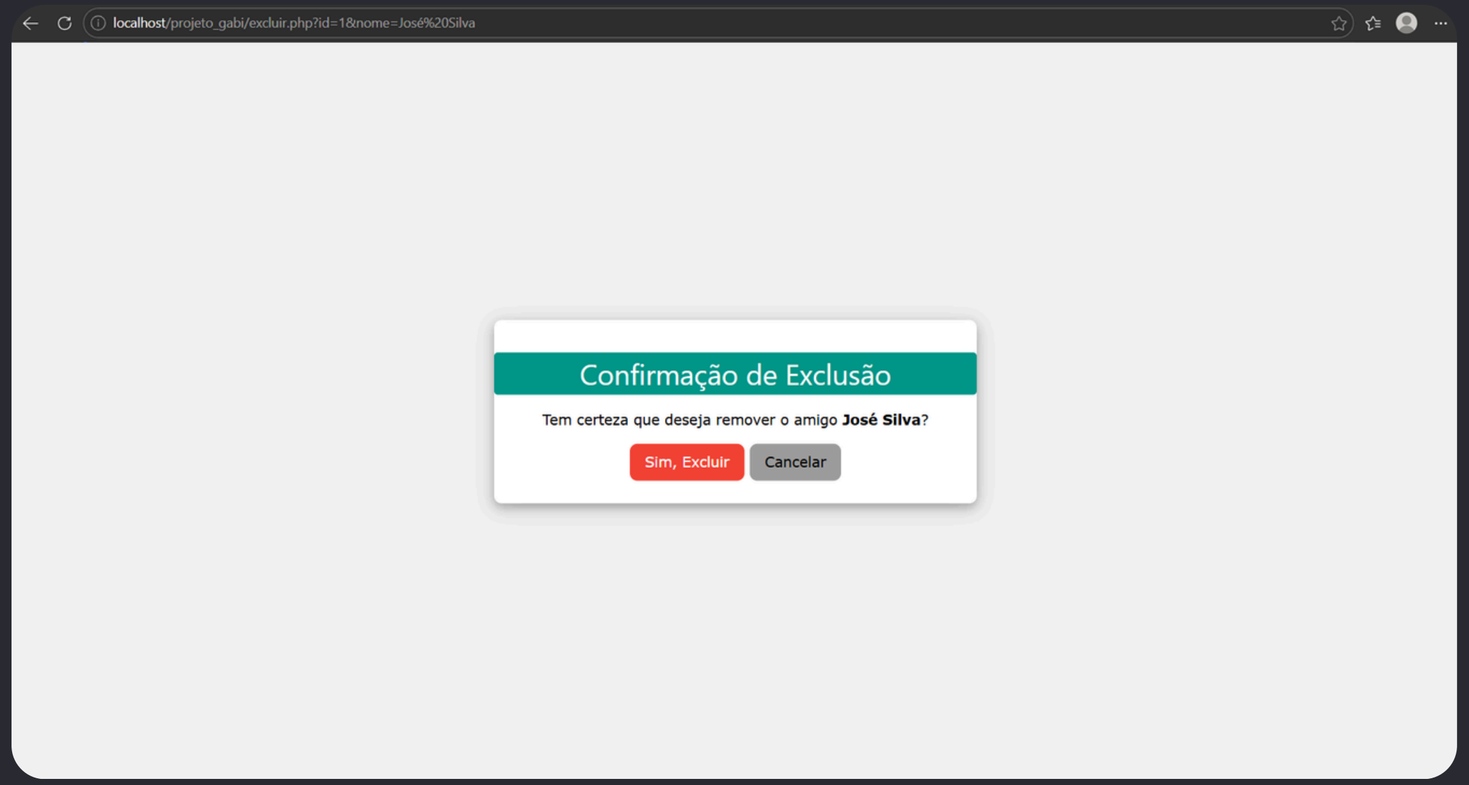
FUNCIONALIDADE "UPDATE" ATUALIZAÇÃO DE DADOS

- Passagem de Parâmetros: Transmissão segura do ID via parâmetro GET na URL (atualizar.php?id=X) para resgate dos valores atuais do registro.

- Comando SQL de Alteração: Execução da instrução UPDATE amigo SET nome=..., apelido=..., email=... WHERE idamigo=....



FUNCIONALIDADE "DELETE" REMOÇÃO DE REGISTROS



- Fluxo de Confirmação: Página intermediária solicitando a confirmação do usuário antes de realizar a exclusão irreversível no banco de dados.
- Instrução de Remoção: Execução do comando DELETE FROM amigo WHERE idamigo = ...

ENCERRAMENTO DA SESSÃO & SEGURANÇA

Funcionamento Técnico:

- Função session_unset() para limpar todas as variáveis registradas na sessão ativa.
- Função session_destroy() para destruir os dados salvos no servidor referente ao ID de sessão do navegador.
- Garantia de Segurança: Impossibilita o acesso às telas administrativas utilizando o botão "Voltar" do navegador após o término do uso.